

# רפואה רגנרטיבית ותאי גזע (Regenerative Medicine)

כיצד ביולוגיה של תאי גזע, מדע הביומטריאלים והנדסת רקמות משתלבים כדי לתקן או להחליף רקמות ואיברים — פרק 7 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery

רפואה רגנרטיבית משלבת שלושה תחומים — ביולוגיה תאית ומולקולרית, הנדסת רקמות (tissue engineering) ומדע הביומטריאלים — כדי לתכנן טיפולים שמשקמים או שומרים על תאים, רקמות ואיברים. בעוד שיצורים "נמוכים" יותר (כמו סלמנדרות) יכולים לשחזר איברים שלמים, בני אדם "החליפו" את היכולת הזו במהירות וחוזק של תיקון עם צלקת. המטרה של התחום הזה, מבחינה כירורגית, היא להפחית את התלות בהשתלות מתורם (עם המחסור, התחלואה באתר התרומה, ודחיית השתל שמלוות אותן) ע"י שימוש בתאי המטופל עצמו או בתאים מהונדסים.

## 2 המנגנון — מהי "יכולת גזעית" ולמה זה קורה

ההגדרה המכרעת של תא גזע היא יכולת התחדשות עצמית ארוכת-טווח (self-renewal) יחד עם יכולת להתמייין למספר סוגי תאים. ההבדל בין סוגי תאי הגזע השונים הוא בדיוק כמה סוגי תאים כל אחד יכול "להפוך" אליהם — וזו בדיוק ה"שרשרת" שחשוב להבין, כי היא קובעת גם עד כמה התא שימושי קלינית וגם עד כמה הוא מסוכן (מבחינת סיכון לגידול).

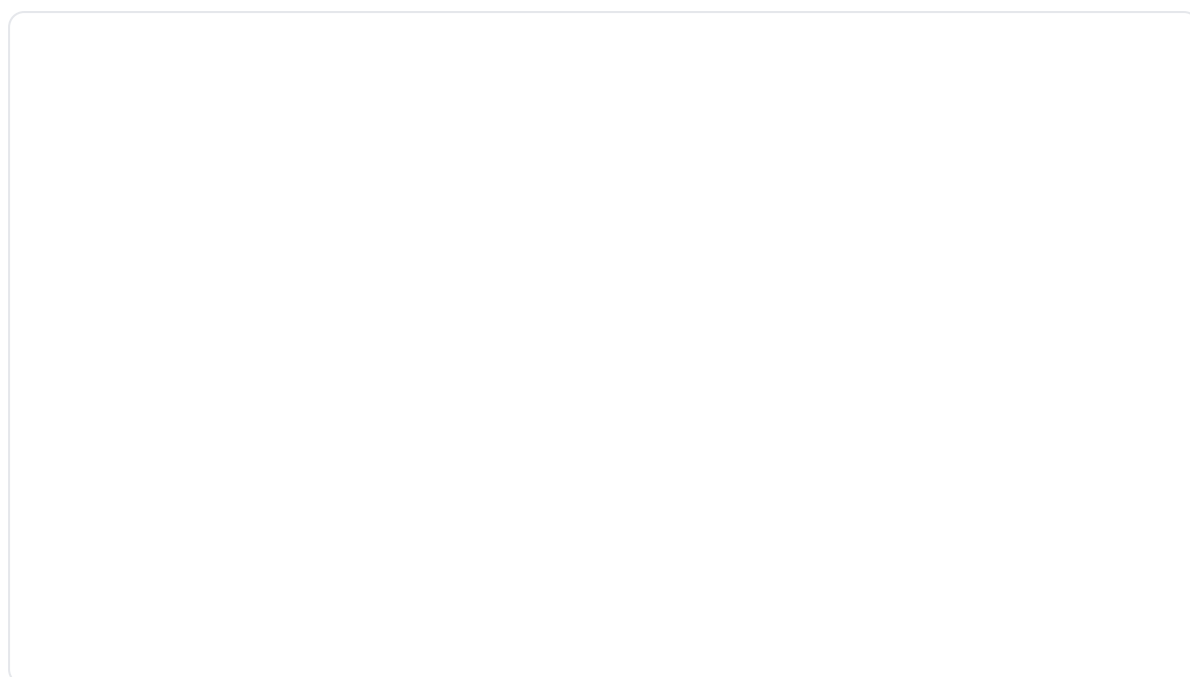
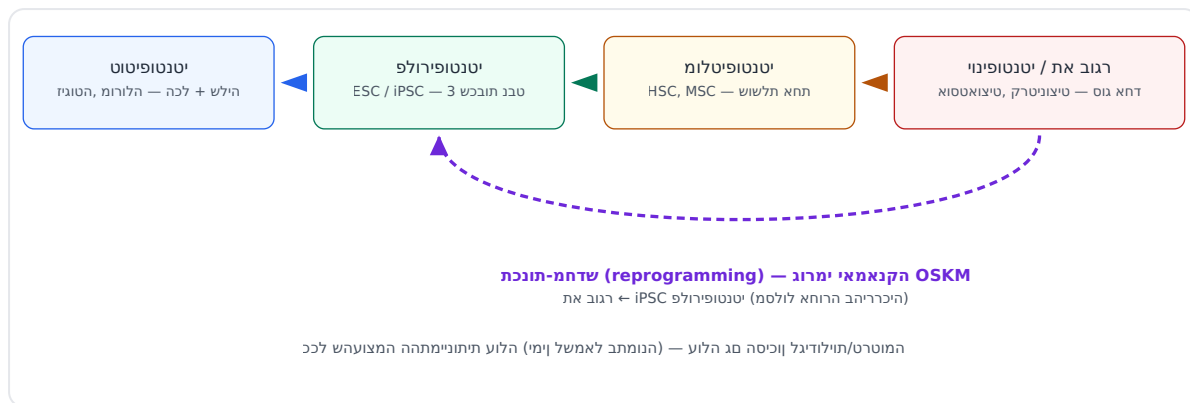
בקצה העליון נמצא תא טוטיפוטנטי (totipotent) — הזיגוטה והמורולה המוקדמת — שיכול ליצור את כל התאים בעובר וגם את הרקמות החוץ-עובריות (כמו השליה). מתחתיו, תא פלורিপוטנטי (pluripotent) — למשל תא גזע עוברי (embryonic stem cell, ESC) שמופק ממסת התאים הפנימית של הבלסטוציסט — יכול ליצור את כל שלוש שכבות הנבט העובריות (אקטודרם, מזודרם, אנדודרם) אך לא רקמות חוץ-עובריות. עוד מתחת, תא מולטיפוטנטי (multipotent) — כמו תאי גזע בוגרים ("תאי גזע רקמתיים") — מוגבל לשושלת תאים אחת (למשל תא גזע המטופויאטי

יוצר רק תאי דם). ובתחתית, תא יוניפוטנטי (unipotent) יוצר סוג תא אחד בלבד (כמו אוסטאוציט).

למה זה חשוב קלינית? ככל שהיכולת ההתמיינותית רחבה יותר (פלוריפוטנטי/טוטיפוטנטי), כך התא שימושי יותר תיאורטית (אפשר לייצר ממנו כל רקמה שצריך) — אבל גם מסוכן יותר: תאים פלוריפוטנטיים (ESC ו-iPSC כאחד) שומרים על יכולת התחלקות בלתי-מוגבלת, וזה בדיוק מה שהופך אותם לרגישים לגידוליות (tumorigenicity) וליצירת טרטומה אם הם לא מודרכים כראוי להתמיינות. תאים מולטיפוטנטיים (תאי גזע בוגרים) בטוחים יותר אך מוגבלים יותר ביכולתם.

איך "מחזירים" תא בוגר לפלוריפוטנטיות? ב-2006 גילו טקהאשי ויאמאנקה שהחדרת ארבעה גורמי שעתוק בלבד — Oct4, Sox2, KLF4, cMyc ("גורמי יאמאנקה", OSKM) — לתא סומטי בוגר (כמו פיברובלסט מהעור) מספיקה כדי "לתכנת מחדש" אותו לתא פלוריפוטנטי מושרה (induced pluripotent stem cell, iPSC), בעל תכונות כמעט זהות ל-ESC. זהו בדיוק ה"קיצור דרך" שמאפשר לקחת תא עור רגיל של מטופל ולהפוך אותו, תיאורטית, לכל רקמה שצריך — מבלי להשתמש בעוברים (הימנעות מהדילמה האתית של ESC) ומבלי לעורר דחייה חיסונית (כי התא אוטולוגי, מהמטופל עצמו).

אבל — בדיוק בגלל שהם נשמרים בתרבות זמן ממושך כדי לשמר את הפלוריפוטנטיות, iPSCs צוברים לאורך זמן אבנורמליות קריאטיפיות ומוטציות גנטיות. זו הסיבה המנגנונית לכך שניסוי קליני ראשון ב-iPSC (השתלת תאי אפיתל פיאגמנט הרשתית לחולה עם ניוון מקולרי) הופסק — נמצאו מוטציות לא-מדווחות בתאי ה-iPSC שיועדו לחולה השני. זו אותה בעיה עקרונית שגם ESCs סובלים ממנה: פלוריפוטנטיות בלתי-מוגבלת = סיכון בלתי-מבוטל לגידוליות.



הסבר יסודי על היררכיית העוצמה של תאי גזע (טוטי/פלורי/מולטי-פוטנטיים) ועל תהליך ההתמיינות. מקור:

[YouTube - Khan Academy](#)

### 3 מקורות תאי הגזע — פיזיולוגיה ו"נישת" תא הגזע

לכל סוג תא גזע יש **נישה (stem cell niche)** — סביבה מיקרו-אנטומית ספציפית שמספקת את האותות (ביוכימיים ופיזיקליים כמו מכנוטרנסדוקציה, שדות חשמליים) ששומרים על התא במצב לא-מובחן במנוחה, ומפעילים אותו לחלוקה/התמיינות רק כשצריך (למשל אחרי פציעה).

- **תאי גזע המטופויאטיים (hematopoietic stem cells, HSC)** — יושבים בנישות ייעודיות במח העצם הבוגר, ותפקידם לשמר את כל שושלות הדם

(מיאלואידית ולימפואידית) לאורך החיים. אלו תאי הגזע הבוגרים הראשונים שאופיינו, והשתלתם היא טיפול תאי-הגזע הנפוץ ביותר בשימוש קליני עד היום.

• **תאי גזע מזנכימליים/סטרומליים (mesenchymal stem/stromal cells, MSCs)**

(MSCs) — אוכלוסיה הטרוגנית ממקור מזודרמלי, מבודדת ממח העצם (BMSCs) או מרקמת שומן (ASCs, adipose-derived stem cells). נקודה חשובה: בניגוד לרוב תאי הגזע, ל-MSC אין עדיין מרקר משטח ייחודי ומוסכם — הן מבודדות בפועל לפי התכונה הלא-ספציפית של הידבקות לפלסטיק תרבית, מה שיוצר חוסר עקביות משמעותי בין מחקרים שונים. MSCs נחשבות "פריבילגיות חיסונית" ופועלות בעיקר דרך סיגנל פאראקריני — שחרור גורמים אימונומודולטוריים, אנטי-אוקסידנטיים, אנטי-אפופטוטיים ואנגיוגניים לסביבה, ולא בהכרח דרך שילוב פיזי ברקמה הפגועה.

• **תאי גזע שלד (skeletal stem cells, SSCs)** — התגלו לאחרונה (2018) בבני אדם. הם עולים בביטוי לאחר שבר, ומתמיינים לעצם, סחוס וסטרומה של מח העצם — אך לא לשומן.

• **תאי מבשר אנדותליאליים (endothelial progenitor cells, EPCs)** — נכנסים למחזור הדם בתגובה לפגיעה וכלית/איסכמיה. מתחלקים לשתי תת-אוכלוסיות: תאים מיאלואידיים-אנגיוגניים (ממקור המטופויאטי, לא מסוגלים להתמייין לתאי אנדותל) לעומת תאי מושבה-יוצרי-אנדותל (מסוגלים להרכיב כלי דם בעצמם).

• **תאי גזע פטליים (fetal stem cells)** — מדם עוברי, כבד, מח עצם עוברי או מי שפיר. פחות אימונוגניים אך יותר מוגבלים מ-ESC; שנויים במחלוקת אתית (איסוף עלול לסכן הריון).

• **תאי גזע רקמתיים ספציפיים נוספים** — בעור, תאי גזע אפידרמליים יושבים באזור ה"בליטה" (bulge) של הזקיק ובאפידרמיס הבין-זקיקי העמוק. במעי הדק, אוכלוסיית תאים פרוליפרטיביים בבסיס הקריפטות מזינה את חידוש רירית המעי לאורך כל החיים.

אורגנואיד מעיים שגודל במעבדה מתאי גזע

אורגנואיד מעיים (intestinal organoid) — מבנה תלת-ממדי שגודל במעבדה מתאי גזע ומדגים כיצד ניתן לשחזר ארכיטקטורה ותפקוד של רקמה שלמה מחוץ לגוף. מקור: [Wikimedia Commons](#)

## 4 שימוש קליני בפועל — מה כבר עובד ומה עדיין בניסוי

ההשתלה התאית-גזעית המבוססת ביותר, בהפרש ניכר, היא **השתלת מח עצם (bone marrow transplant, BMT)** — בשימוש קליני מוצלח למעלה מ-50 שנה למחלות המטולוגיות ממאירות ולא-ממאירות, ובעלת פוטנציאל לגרום לסבילות חיסונית (tolerance) גם בהקשר של השתלת איברים. עם זאת, המשטרים המיאלואבלטיביים הנדרשים כדי להבטיח קליטה (engraftment) של ה-HSCs הם רעילים משמעותית — ולכן שימוש ב-HSC בחולים עם מחלה לא-ממאירה אינו מוצדק כרגע (הסיכון עולה על התועלת).

### מושבת תאי iPSC אנושיים במיקרוסקופ

מושבת תאי גזע פלוריפוטנטיים מושרים (**human iPSC**) בתרבית מעבדתית. מקור: [Wikimedia Commons](#) ([NIH Image Gallery](#))

סקירה על תאי גזע עובריים — מקור, פלוריפוטנטיות ושימושים ניסיוניים. מקור: [YouTube - Khan Academy](#)

## 5 זיהוי וסיווג סוגי תאי הגזע

מכיוון שאין "בדיקה" אחת לתא גזע, ההבחנה בין הסוגים מבוססת על שילוב של **מקור רקמתי, עוצמת התמיינות ומרקרי משטח** (כשקיימים). זהו "פרק ה-5" המקביל — לא אבחנה של מחלה, אלא זיהוי איזה סוג תא גזע עומד מולנו ומה המשמעות הקלינית.

| סוג תא     | מקור                            | עוצמה       | מרקרים/זיהוי                                                                   | נקודה קלינית מבדילה                                                        |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ESC        | מסת התאים הפנימית של הבלסטוציסט | פלוריפוטנטי | מזוהה לפי מקור ויכולת פלוריפוטנטית מלאה בתרבית                                 | סיכון גידוליות + מחלוקת אתית סביב פגיעה בעוברים                            |
| iPSC       | תא סומטי בוגר + OSKM            | פלוריפוטנטי | ביטוי גורמי פלוריפוטנטיות אחרי הרה-פרוגרמינג                                   | אוטולוגי (פחות דחייה) אך צובר מוטציות/קריוטיפ לא-תקין בתרבית ממושכת        |
| HSC        | נישות במח העצם הבוגר            | מולטיפוטנטי | נלקח קלינית מדם/מח עצם (מרקר <b>CD34</b> — ידע כללי מבוסס, לא מפורט בפרק עצמו) | הטיפול התאי-גזעי הוותיק והמבוסס ביותר קלינית                               |
| MSC        | מח עצם (BMSC) או שומן (ASC)     | מולטיפוטנטי | <b>אין מרקר משטח מוגדר ומוסכם</b> — מבודדות לפי הידבקות לפלסטיק                | פועלות בעיקר פאראקרינית; תוצאות מעורבות מאוד בניסויים קליניים (ראו סעיף 6) |
| hSSC (שלד) | עצם, שומן, iPSC                 | מולטיפוטנטי | <b>CD73, CD164, PDPN</b>                                                       | מתמין לעצם/סחוס/סטרומה — <b>לא</b> לשומן, בניגוד ל-MSC                     |

| סוג<br>תא | מקור     | עוצמה | מרקרים/זיהוי                                                                                | נקודה קלינית מבדילה                            |
|-----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EPC       | דם היקפי | -     | תת-סוג מיאלואידי<br>לעומת תת-סוג<br>יוצר-מושבות<br>אנדותרל (VEGFR2,<br>CD146, CD31,<br>(vWF | רק תת-הסוג<br>יוצר-המושבות באמת<br>בונה כלי דם |

**חשוב לזכור:** חוסר במרקר מוגדר ל-MSC אינו פרט טכני שולי — הוא הסיבה המרכזית לכך שקשה להשוות בין ניסויים קליניים שונים ב-MSC: "מוצר" ה-MSC עצמו משתנה בין מעבדה למעבדה.

## 6 טיפול — יישומים קליניים ובנדסת רקמות

מה עבר לניסויים קליניים, ומה התוצאה בפועל

| סוג תא / טיפול                         | התוויה שנבדקה                                   | תוצאה                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESC-derived RPE (אפיתל פיאגמנט הרשתית) | ניוון מקולרי הקשור בגיל (ARMD)                  | שיפור בחדות הראייה בניסוי שלב I                                                                          |
| iPSC-derived RPE אוטולוגי              | ARMD                                            | ללא דחייה חיסונית/טרטומה, אך ללא שיפור בחדות ראייה; הניסוי בחולה השני הופסק עקב מוטציות לא-מדווחות בתאים |
| SCNT (העברת גרעין סומטי)               | יצירת תאי בטא מייצרי אינסולין מחולה סוכרת סוג 1 | הצלחה עקרונית במעבדה; קידום קליני מוגבל עקב מכשולים רגולטוריים ומימוניים                                 |
| MSC (אוטולוגי, מח עצם)                 | אי-ספיקת לב איסכמית כרונית                      | ללא יתרון על פני פלצבו בשלב III                                                                          |
| MSC                                    |                                                 | ללא יתרון על פני פלצבו לאחר 28 יום                                                                       |

| סוג תא / טיפול                   | התוויה שנבדקה                                             | תוצאה                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  | מחלת שתל-נגד-מאכסן<br>(GVHD) עמידה<br>לסטרואידים, מבוגרים |                                                     |
| MSC-derived<br>iPSC-מ            | GVHD ילדים, עמיד<br>לסטרואידים                            | תוצאות מוקדמות מעודדות בשלב I                       |
| ASC אוטולוגי (60<br>מיליון תאים) | פיסטולות פריאנליות<br>מורכבות (ללא מחלת מעי<br>דלקתית)    | ללא יתרון על פני דבק פיברין בלבד                    |
| ASC אלוגני (120<br>מיליון תאים)  | פיסטולות פריאנליות<br>כרוניות במחלת קרוהן                 | עדיף משמעותית על פלצבו — סגירה<br>נשמרת גם אחרי שנה |

**המסקנה המנגנונית מהטבלה:** תאי גזע מולטיפוטנטיים (MSC/ASC) אינם "כדור פלא" גורף — התועלת תלויה מאוד באוכלוסיית החולים הספציפית ובמחלה (הצליחו בפיסטולות קרוהן, נכשלו באי-ספיקת לב ו-GVHD מבוגרים). זו הסיבה שכל תאי-גזע חדש חייב לעבור שלבי ניסוי קליני מלאים ולא להיסמך על "הבטחה ביולוגית" בלבד.

#### תרשים ביופסיית/שאיבת מח עצם

תרשים המדגים כיצד נלקחת דגימת מח עצם (עצם האגן) — אותה גישה אנטומית משמשת גם לשאיבת תאי גזע המטופויאטיים לצורך השתלה. מקור: [Wikimedia Commons \(Cancer Research UK\)](#)

#### מהלך הניתוח/הפרוצדורה — השתלת מח עצם (BMT)

**הכנה:** איתור תורם תואם (אוטולוגי/אלוגני), הערכת מצב אורגני מלא (לב, ריאות, כליות) כי משטר ההכנה רעיל מאוד.

**שלבים עיקריים:** מתן משטר **מיאלואבלטיבי** (כימותרפיה במינון גבוה +/- הקרנה כוללת-גוף) שמשמיד את מח העצם המקורי ויוצר "מקום" (niche) פנוי לתאים החדשים לקלוט בו; לאחר מכן עירוי תוך-ורידי של תאי הגזע ההמטופויאטיים (מדם היקפי, מח עצם, או דם טבורי); התאים "מוצאים" את דרכם למח העצם דרך זרם הדם ונקלטים בנישות הפנויות.



## נקודת הזהירות הקריטית

המשטר המיאלואבלטיבי משאיר את המטופל ללא מערכת חיסון וללא ייצור דם למשך שבועות — סיכון עצום לזיהום וקטלני עד להתאוששות. בהשתלה אלוגנית, הסיבוך הקריטי הנוסף הוא **מחלת שתל-נגד-מאכסן (GVHD)** — תאי החיסון של התורם "תוקפים" את רקמות המטופל.

## החלמה

בידוד/ניטור זיהומים עד לעדות להתאוששות ספירת דם (עדות לקליטה/engraftment), מעקב צמוד לסימני GVHD (פריחה, שלשול, הפרעה בתפקודי כבד).

הנפשה המסבירה את שלבי השתלת מח העצם — מהכנת המטופל ועד קליטת התאים החדשים. מקור:

[YouTube](#)

## בנדסת רקמות — ממבנים חלולים לאיברים מלאים

מבנים **חלולים** (כלי דם, שופכה) פשוטים יחסית להנדס והגיעו כבר לניסויים קליניים: כלי דם אנושיים אצלולריים (biomaterials מבוססי קולגן/פיברין) סיפקו גישה בטוחה ותפקודית להמודיאליזה בניסוי שלב II. לעומת זאת, **ניסיון להנדס שלפוחית שתן** לילדים עם ספינה ביפידה (מבנה פיגום ביו-דגרדבילי מזורע בתאי המטופל) **נכשל** בניסוי שלב II — לא שיפר את קיבולת/היענות השלפוחית, ורוב המשתתפים נזקקו לניתוחים נוספים עקב קרע בשלפוחית וחסימת מעי. הסיבה המנגנונית המשוערת:

הרקמה המארכת החולה (בספינה ביפידה) מספקת סביבה גרועה מדי לתאים המושתלים — לא מספיק "לזרוע" תאים על פיגום, צריך גם שהמצע הביולוגי הסובב יתמוך בהם.

**אורגנואידים (organoids)** — תרבית תלת-ממדית מתאי גזע שמשחזרת ארכיטקטורה, תפקוד וזהות גנטית של איבר שלם (מוח, כבד, כליה, קיבה, לבלב, שחלה, מעי, עור, ריאה) — כלי מחקרי רב-עוצמה למידול מחלות, סקר תרופות, ורפואה מותאמת-אישית מתאי המטופל עצמו.

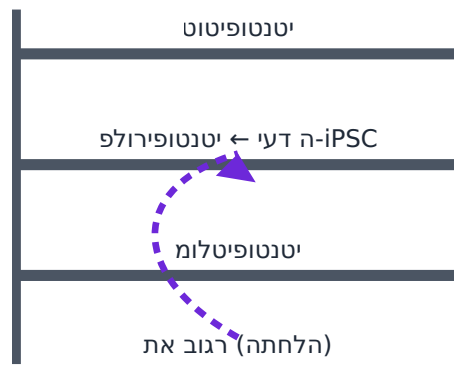
## 7 טכניקות זכירה

### ראשי תיבות מוכרים — 4: OSKM: המפתחות של יאמאנקה

ycMlf4, cK, ox2S, ct4O — ארבעת גורמי השעתוק שהופכים תא בוגר בחזרה לפלוריפוטנטי. דמיינו שהם 4 מפתחות שביחד פותחים דלת שנעולה — בלי כל הארבעה, הדלת (הפלוריפוטנטיות) לא נפתחת.

### סיפור דמיוני — "המסע ההפוך בסולם"

דמיינו סולם עם 4 שלבים: טוטיפוטנטי (השלב העליון, "יכול הכל"), פלוריפוטנטי, מולטיפוטנטי, ויוניפוטנטי/בוגר (השלב התחתון, "יכול דבר אחד"). תא רגיל בגוף עומד בשלב התחתון. גורמי OSKM הם כמו 4 ידיים שתופסות את התא ומטפסות איתו בחזרה במעלה הסולם עד לשלב הפלוריפוטנטי — אבל מטפס-מהיר מדי, בלי בקרה, עלול "להיתקע" בגובה ולהתפרע לגידול (טרטומה) במקום לרדת בבטחה לרקמה הרצויה.



תוילודיגל ונקיס = רקובמ-אל סופיט — מלוסב הרזחב אתה תא מיספטמ (OSKM) תוחתפמה 4

## מנמוניקה מקורית — סדר העוצמה: "מהכול לרבים, לרבים-מסוימים, לאחד"

טוטיפוטנטי (מהכול) → פלוריפוטנטי (לכל השכבות) → מולטיפוטנטי (לרבים בשושלת אחת) → יוניפוטנטי (לאחד בלבד). כל שלב "מוותר" על יכולת בתמורה לבטיחות והתמחות.

## 8 תמונות וסרטונים נוספים

[Stem cell differentiation — Wikimedia Commons](#)

תרשים כללי של התמיינות תאי גזע לסוגי רקמות שונים.

[Stem cells | Cells | MCAT — Khan Academy \(YouTube\)](#)

סיכום ממוקד-מבחן על סוגי תאי גזע והבדליהם.

## 9 מקרה קליני ותרגול

### ויניטה

אישה בת 34 עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) בהפוגה לאחר כימותרפיה מיועדת להשתלת תאי גזע המטופויאטיים אלוגנית מאח תואם-רקמות. לפני ההשתלה היא מקבלת משטר הכנה מיאלואבלטיבי (כימותרפיה במינון גבוה).

שבועיים לאחר עירוי התאים היא מפתחת פריחה, שלשולים, ועלייה באנזימי כבד.

### 1. מהי ההגדרה שמבדילה תא פלוריפוטנטי מתא טוטיפוטנטי?

תא פלוריפוטנטי יכול ליצור רקמות חוץ-עובריות (שליה), תא טוטיפוטנטי לא  
תא טוטיפוטנטי יכול ליצור גם רקמות חוץ-עובריות (שליה) בנוסף לשלוש שכבות הנבט; תא פלוריפוטנטי מוגבל  
אין הבדל מהותי, זה רק הבדל בשם  
תא פלוריפוטנטי מוגבל לשושלת תאים אחת

### 2. מהם ארבעת הגורמים ("גורמי יאמאנקה") שהופכים תא סומטי בוגר ל-iPSC, ומה הסיכון המרכזי שנובע מהתהליך?

Oct4, Sox2, KLF4, cMyc — והסיכון המרכזי הוא הצטברות מוטציות/אבנורמליות קריאטיפיות בתרבות ממושכת  
CD34, CD73, CD90, CD105 — והסיכון המרכזי הוא דחייה חיסונית מיידית  
VEGF, PDGF, TGF- $\beta$ , FGF — והסיכון המרכזי הוא זיהום חיידקי של התרבות  
TNF- $\alpha$ , IL-1, IL-6, IFN- $\gamma$  — והסיכון המרכזי הוא תגובה דלקתית סיסטמית

### 3. מדוע קשה להשוות בין ניסויים קליניים שונים שהשתמשו ב- MSC (תאי גזע מזנכימליים)?

כי MSC אסורים לשימוש קליני ברוב המדינות  
כי MSC תמיד גורמים לדחייה חיסונית חריפה  
כי אין מרקר משטח מוגדר ומוסכם ל- MSC — הן מבודדות לפי התכונה הלא-ספציפית של הידבקות לפלסטיק  
כי MSC תמיד מובחנות באופן זהה בכל תנאי תרבות

### 4. מטופלת עוברת השתלת HSC אלוגנית ומפתחת שבועיים לאחר מכן פריחה, שלשולים ועלייה באנזימי כבד (כמו בוינייטה). מהו הסיבוך הסביר ביותר, ומה מנגנונו?

דחיית שתל חריפה — מערכת החיסון של המטופלת תוקפת את התאים המושתלים  
רעילות כימותרפית ישירה לכבד ולעור בלבד, ללא מעורבות חיסונית  
זיהום פטרייתי פולשני על רקע נויטרופניה

מחלת שתל-נגד-מאכסן (GVHD) — תאי החיסון של התורם בתוך השתל תוקפים את רקמות המטופלת (עור,

## 5. מדוע ניסיון להנדס שלפוחית שתן מהונדסת (פיגום ביו-דגרדבילי + תאי מטופל) לילדים עם ספינה ביפידה נכשל בניסוי קליני, בעוד שכלי דם אצלולריים מהונדסים הצליחו במטופלי המודיאליזה?

כי שלפוחית שתן היא מבנה חלול פשוט יותר מכלי דם  
כי ברקמה מארחת חולה (ספינה ביפידה) הסביבה הביולוגית עלולה להיות גרועה מדי לתמיכה בתאים המושת  
כי אין כלל צורך בתאי מטופל בהנדסת שלפוחית שתן  
כי כלי דם אינם דורשים כלל שימוש בביומטריאלים

## 10 סיכום של הסיכום

- מה זה: רפואה רגנרטיבית = ביולוגיית תאי גזע + הנדסת רקמות + מדע ביומטריאלים, במטרה לשקם/להחליף רקמות ולהפחית תלות בהשתלות מתורם.
- היררכיית העוצמה: טוטיפוטנטי < פלוריפוטנטי (ESC/iPSC) < מולטיפוטנטי (HSC/MSC/SSC) < יוניפוטנטי — ככל שהעוצמה עולה, עולה גם סיכון הגידוליות/טרטומה.
- iPSC: תא בוגר + 4 גורמי יאמאנקה (OSKM) → פלוריפוטנטיות; אוטולוגי אך מסתכן בהצטברות מוטציות בתרבית ממושכת.
- MSC: אין מרקר משטח מוגדר (מבודד לפי הידבקות לפלסטיק); תוצאות קליניות מעורבות מאוד — הצליח בפיסטולות קרוהן, נכשל באי-ספיקת לב ו-GVHD מבוגרים.
- הטיפול המבוסס ביותר: השתלת HSC (מח עצם) — למעלה מ-50 שנה בשימוש; סיכונים עיקריים: רעילות משטר מיאלואבלטיבי ו-GVHD בהשתלה אלוגנית.
- הנדסת רקמות: מבנים חלולים (כלי דם) מצליחים קלינית; איברים מלאים (שלפוחית שתן) עדיין נכשלים בגלל תלות בסביבה המארחת; אורגנואידים ככלי מחקר מבטיח.